Manual de Gestão de Ativos

PCMD-W1 · Modelo documental do PCM Direto (versão do modelo 1.0.0)

Identificação documental	Valor
Código	PCMD-W1
Título	Manual de Gestão de Ativos
Organização	**{{organizacao.nome}}**
Revisão	**{{documento.revisao}}**
Data da revisão	**{{documento.data}}**
Elaborador	**{{documento.elaborador}}**
Aprovador	**{{documento.aprovador}}**
Próxima revisão	**{{documento.proxima_revisao}}**
Situação	**{{documento.situacao}}**
Referencial	**{{organizacao.referencial}}**
Origem dos dados	**{{origem.dados}}**
Data de emissão	**{{emissao.data}}**

Aprovador: preencha somente após a aprovação efetiva por quem tem essa atribuição. Este modelo não registra nem presume aprovação.

AVISO: O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

Modelo PCM Direto · Autor: Thiago Oliveira Lima · Contato público: pcmdireto@gmail.com · Licença MIT · versão 1.0.0 de 23/10/2026. Sem vínculos automáticos com planilhas ou bancos de dados.

Sumário

Sumário 1
Objetivo e escopo 2
Termos e definições 2
Referências 2
Responsabilidades 2
Cadastro e hierarquia dos ativos 3
  IDs e TAGs 3
  Setores 3
  Registro dos ativos 3
Criticidade 3
Responsáveis pelas tarefas 4
Conservação do histórico 4
Requisitos e fontes 4
Controle documental 4
Cadastro local e modelo público 4
Indicadores 5
Checklist de conferência 5
Histórico de revisão 5
Anexo A · Ativos e criticidade 6

Objetivo e escopo

Este manual descreve como **{{organizacao.nome}}** cadastra, identifica, classifica e mantém o histórico dos seus ativos de manutenção, usando os registros do PCM Direto e os modelos PCMD.

Escopo: cadastro e hierarquia dos ativos, IDs e TAGs, setores, criticidade, responsáveis, conservação do histórico, requisitos e fontes, controle documental e distinção entre o cadastro local e o modelo público do catálogo.

Fora do escopo: procedimentos de execução de tarefas, cálculo de indicadores sem regra aprovada e qualquer declaração de conformidade legal.

Termos e definições

Termo	Definição
Ativo local	Equipamento efetivo da organização, com ID técnico próprio, setor, TAG, plano, criticidade e histórico.
Modelo de máquina compartilhado	Referência reutilizável do catálogo público do PCM Direto, sujeita a revisão. Não é o inventário da organização nem este documento. Usar um modelo cria um cadastro local; não há sincronização automática.
Template documental	Arquivo Excel/Word preenchido com dados locais (este manual é um deles). Não consulta o catálogo nem envia dados.
ID técnico	Identificador estável de ativo, tarefa, pessoa, execução ou falha. Não é substituído por TAG, nome ou número de linha.
TAG	Rótulo legível do ativo no formato SETOR-SIGLA-NNN (ex.: UTL-CMP-001).
Chave da tarefa	Par ID do ativo|ID da tarefa.
Chave da ocorrência	Chave da tarefa|data prevista no formato AAAA-MM-DD.
Tarefa de segurança	Tarefa que não pode ser retirada do plano nem ter a frequência reduzida em relação à referência.
Pendente	Resultado incompleto: falta informação para concluir (ex.: nota de criticidade ausente).
A definir	Valor que ainda não foi definido pelo responsável. Não é substituído por valor presumido.

Referências

Referencial adotado: **{{organizacao.referencial}}**. O referencial inicial do PCM Direto é GERAL (sem norma).

Cada referência começa como Não verificado. Só pode ser marcada como Verificado quando houver fonte oficial com endereço HTTPS, versão e data; essa marcação registra a conferência do responsável e não certifica conformidade. Referências sem fonte suficiente permanecem pendentes. Não cite número de norma sem fonte oficial, versão e data verificáveis.

Tabela · Referências do PCMD-W1 (cadastro M6) · Região repetível «requisitos»: repita a linha modelo para cada registro.

Referência	Versão	Data	Fonte (HTTPS)	Status
{{requisito.referencia}}	**{{requisito.versao}}**	**{{requisito.data}}**	**{{requisito.fonte}}**	**{{requisito.status}}**

Responsabilidades

Tabela · Papéis neste manual

Papel	Responsabilidade	Pessoa
Elaborador	Prepara e atualiza este manual e os cadastros de referência.	**{{documento.elaborador}}**
Aprovador	Aprova o manual depois de revisado. O campo só é preenchido após aprovação efetiva.	**{{documento.aprovador}}**
Responsável pela criticidade	Define o significado dos níveis 1, 2 e 3 de cada critério e confere as notas atribuídas.	A definir

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

Papel	Responsabilidade	Pessoa
Responsável por tarefa	Pessoa associada a cada tarefa no plano mestre (PCMD-03).	Ver PCMD-03

Tabela · Pessoas e funções cadastradas (cadastro M3, somente pessoas ativas) · Região repetível «pessoas»: repita a linha modelo para cada registro.

Nome	Função	Especialidade	Responsabilidade neste manual (manual)
{{pessoa.nome}}	**{{pessoa.funcao}}**	**{{pessoa.especialidade}}**	**{{pessoa.responsabilidade}}**

Inclua apenas os dados pessoais necessários. Pessoas inativadas continuam associadas aos registros anteriores.

Cadastro e hierarquia dos ativos

A hierarquia usada pelos registros é: organização → setor → ativo → tarefas do plano. Cada ativo pertence a um setor e a um tipo de equipamento da biblioteca técnica.

IDs e TAGs

- Cada ativo tem um ID técnico estável, criado no cadastro. O ID não muda quando a descrição ou a TAG mudam.
- A TAG segue o formato SETOR-SIGLA-NNN: sigla do setor (2 a 4 letras ou números), sigla de 3 letras do tipo e número com 3 dígitos.
- TAG, nome de pessoa, número de linha ou título não substituem os IDs técnicos nos vínculos entre registros.
- Execuções e falhas guardam a TAG e a descrição vigentes no momento do registro; renomear o ativo não reescreve o histórico.

Setores

Tabela · Setores cadastrados · Região repetível «setores»: repita a linha modelo para cada registro.

Sigla	Descrição (manual)
{{setor.sigla}}	**{{setor.descricao}}**

Registro dos ativos

A lista completa dos ativos, com notas e classe de criticidade, está no Anexo A deste manual e na planilha PCMD-02 Ativos.

Criticidade

A criticidade usa cinco critérios, nesta ordem: Segurança (N1), Qualidade (N2), Produção (N3), Frequência de falha (N4) e Custo/tempo de reparo (N5). Cada nota é um número inteiro de 1 a 3. Nota ausente é ausência, não zero.

Tabela · Regra de classificação (a soma vai de 5 a 15)

Situação	Resultado
Alguma nota ausente ou inválida	Classe Pendente, sem soma parcial como resultado.
Cinco notas válidas e Segurança = 3	Classe A.
Cinco notas válidas e soma ≥ limite A (**{{criticidade.limite_a}}**)	Classe A.
Cinco notas válidas e soma ≥ limite B (**{{criticidade.limite_b}}**)	Classe B.
Demais casos com cinco notas válidas	Classe C.
Limites inválidos (fora de 5 ≤ B < A ≤ 15 ou não inteiros)	Classe Pendente, com orientação para corrigir os limites.

Limites vigentes: A = **{{criticidade.limite_a}}** e B = **{{criticidade.limite_b}}**. Os limites iniciais do PCM Direto são A = 12 e B = 9.

Tabela · Significado dos níveis (definido pelo responsável; o PCM Direto não define)

Critério	Nível 1	Nível 2	Nível 3
N1 Segurança	A definir pelo mantenedor	A definir pelo mantenedor	A definir pelo mantenedor
N2 Qualidade	A definir pelo mantenedor	A definir pelo mantenedor	A definir pelo mantenedor
N3 Produção	A definir pelo mantenedor	A definir pelo mantenedor	A definir pelo mantenedor
N4 Frequência de falha	A definir pelo mantenedor	A definir pelo mantenedor	A definir pelo mantenedor
N5 Custo/tempo de reparo	A definir pelo mantenedor	A definir pelo mantenedor	A definir pelo mantenedor

A classe de criticidade não altera automaticamente frequências, tarefas nem proteções de segurança. Qualquer mudança no plano é decisão registrada do profissional responsável.

Responsáveis pelas tarefas

Cada tarefa do plano mestre pode ter uma pessoa responsável, identificada pelo ID da pessoa. O nome exibido vem do cadastro de pessoas; alterar o nome não quebra o vínculo. Pessoas inativas permanecem nos registros anteriores.

Conservação do histórico

- Cada execução é um registro com ID próprio; pode haver vários registros para a mesma tarefa.
- Cancelar uma execução mantém o registro no histórico e o exclui da contagem do realizado.
- Marcações antigas migradas aparecem como legado sem vínculo e não multiplicam realizações.
- Remover um ativo não apaga o histórico de execuções e falhas; os registros preservam TAG e descrição.
- Horas de parada vazias significam não informado; não são convertidas em zero.

Requisitos e fontes

Os requisitos aplicáveis são registrados na tabela de referências (seção Referências) com fonte, versão, data e status. Enquanto não houver fonte oficial verificável, o requisito permanece Não verificado.

Controle documental

Os documentos do sistema usam o prefixo PCMD e estão relacionados na lista mestra (PCMD-01), com revisão, data, elaborador, aprovador, próxima revisão e situação. Cada revisão é registrada no histórico de revisão. A próxima revisão deste manual é **{{documento.proxima_revisao}}**.

Tabela · Documentos PCMD

Código	Documento
PCMD-01	Lista mestra de documentos
PCMD-02	Ativos e criticidade
PCMD-03	Plano mestre de manutenção
PCMD-04	Cronograma e acompanhamento mensal
PCMD-05	Ficha de falha
PCMD-W1	Manual de Gestão de Ativos
PCMD-W2	Manual de Estratégia de Manutenção

Cadastro local e modelo público

O catálogo colaborativo do PCM Direto reúne modelos de máquina compartilhados, sujeitos a revisão. Ao usar um modelo, cria-se um ativo local; as tarefas sugeridas na contribuição não substituem automaticamente a biblioteca validada nem suas proteções, e não há sincronização automática com o catálogo.

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

Pessoas, organização, falhas e execuções pertencem à gestão local e não devem ser publicadas no catálogo. Este manual e as planilhas não consultam o catálogo pela internet nem enviam dados.

Indicadores

Tabela · Indicadores do manual

Indicador	Regra explícita	Meta	Situação
Ativos com criticidade concluída	Ativos com classe A, B ou C ÷ ativos cadastrados (PCMD-02).	A definir	Regra definida; meta a definir
Ativos com classe Pendente	Contagem de ativos com classe Pendente (PCMD-02).	A definir	Regra definida; meta a definir
Requisitos verificados	Requisitos com status Verificado ÷ requisitos cadastrados.	A definir	Regra definida; meta a definir
Disponibilidade	Não calculada: regra técnica a definir pelo mantenedor.	**{{metas.disponibilidade}}**	A definir
MTBF e MTTR	Não calculados: regras técnicas a definir pelo mantenedor.	A definir	A definir

Checklist de conferência

Nº	Item de conferência	Conferido por / data
1	Todos os ativos têm ID técnico, TAG, setor e tipo.	
2	As TAGs seguem o formato SETOR-SIGLA-NNN e não há IDs repetidos.	
3	O significado dos níveis 1, 2 e 3 de cada critério foi definido pelo responsável.	
4	Ativos com classe Pendente foram identificados e têm responsável pela avaliação.	
5	Limites A e B são inteiros e respeitam 5 ≤ B < A ≤ 15.	
6	Referências marcadas como Verificado têm fonte HTTPS, versão e data.	
7	Nenhum número de norma foi citado sem fonte oficial, versão e data.	
8	Histórico de execuções e falhas foi preservado após alterações no cadastro.	
9	Elaborador preenchido; aprovador preenchido somente após aprovação efetiva.	
10	Lista mestra e histórico de revisão atualizados.	

Histórico de revisão

Tabela · Histórico de revisão deste documento · Região repetível «revisoes»: repita a linha modelo para cada registro.

Revisão	Data	Descrição da mudança	Responsável
{{revisao.numero}}	**{{revisao.data}}**	**{{revisao.descricao}}**	**{{revisao.responsavel}}**

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

Anexo A · Ativos e criticidade

Origem: PCMD-02 Ativos. Nota vazia = não avaliada; pontuação só aparece com as cinco notas válidas.

Tabela · Ativos e criticidade · Região repetível «ativos»: repita a linha modelo para cada registro.

TAG	Descrição	Setor	Tipo	N1	N2	N3	N4	N5	Pontuação	Classe
{{ativo.tag}}	{{ativo.descricao}}	{{ativo.setor}}	{{ativo.tipo_nome}}	{{criticidade.nota_seguranca}}	{{criticidade.nota_qualidade}}	{{criticidade.nota_producao}}	{{criticidade.nota_frequencia_falha}}	{{criticidade.nota_custo_reparo}}	{{criticidade.pontuacao}}	{{criticidade.classe}}

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.